

18 HTTPS 配置

安全超文本传输协议HTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure）通过SSL提供的数据加密、身份验证和消息完整性验证等安全机制，为Web访问提供安全性保证。

18.1 HTTPS概述

通过HTTPS功能能够有效提高设备的安全性。

18.2 HTTPS配置注意事项

介绍HTTPS的配置注意事项。

18.3 配置HTTPS服务器

在设备上配置HTTPS服务器功能后，用户可以利用Web页面安全访问远程的设备。

18.4 HTTPS配置举例

介绍HTTPS的配置举例。配置举例中包括组网需求、配置思路、操作步骤等。

18.1 HTTPS 概述

通过HTTPS功能能够有效提高设备的安全性。

HTTPS（Secure HTTP）是支持安全套接层SSL（Secure Sockets Layer）协议的HTTP协议。

HTTPS通过SSL协议，从以下几方面提高了设备的安全性：

- 通过SSL协议保证合法客户端可以安全地访问设备，禁止非法的客户端访问设备。
- 客户端与设备之间交互的数据需要经过加密，保证了数据传输的安全性和完整性，从而实现了设备的安全管理。
- 为设备制定基于证书属性的访问控制策略，对客户端的访问权限进行控制，进一步避免了非法客户对设备进行攻击。

如图18-1所示，在作为HTTP服务器的设备上部署服务器型SSL策略，并使能HTTPS服务器功能后，用户可以通过浏览器登录HTTPS服务器，利用Web页面安全管理远程设备。

图 18-1 通过浏览器登录 HTTPS 服务器



18.2 HTTPS 配置注意事项

介绍HTTPS的配置注意事项。

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

HTTPS是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

18.3 配置 HTTPS 服务器

在设备上配置HTTPS服务器功能后，用户可以利用Web页面安全访问远程的设备。

前提条件

确保已完成了服务器型SSL策略的配置，请参看[配置服务器型SSL策略](#)。

背景信息

用户通过Web页面远程访问作为HTTP服务器的设备时，传统的HTTP会有以下问题：

- 不能使用户对设备进行身份验证。
- 不能保证用户和设备之间数据传输的私密性与完整性。

为了避免HTTP存在的安全方面的缺陷，设备可以作为HTTPS服务器，利用SSL协议的数据加密、身份验证和消息完整性验证机制，保证用户和设备之间数据传输的安全性，这样用户可以利用Web页面安全访问远程的设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**http secure-server ssl-policy *ssl-policy***，配置HTTPS服务器关联的服务器型SSL策略。

缺省情况下，HTTPS服务器关联的服务器型SSL策略的名称是default_policy。

步骤3 （可选）执行命令**http secure-server port *port-number***，配置HTTPS服务的端口号。

缺省情况下，HTTPS服务的端口号是443。

步骤4 （可选）执行命令**http secure-server manager-port port-number**，开启HTTPS服务器的管理端口并配置管理端口号。

缺省情况下，HTTPS服务器的管理端口处于关闭状态。

📖 说明

只有3级及以上的用户才能通过管理端口登录Web。

步骤5 执行命令**http secure-server enable**，使能设备的HTTPS服务器功能。

缺省情况下，设备的HTTPS服务器功能已经使能。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display current-configuration**，查看HTTPS服务器的配置信息。

```
<Huawei> display current-configuration | include http secure-server
http secure-server port 1026
http secure-server ssl-policy user
http secure-server enable
```

18.4 HTTPS 配置举例

介绍HTTPS的配置举例。配置举例中包括组网需求、配置思路、操作步骤等。

18.4.1 配置 HTTPS 服务器示例

组网需求

如**图18-2**所示，用户通过Web方式访问网关设备Router。

为了防止传输的数据不被窃听和篡改，实现对设备的安全管理，网络管理员要求用户以HTTPS的方式安全访问设备。

图 18-2 配置 HTTPS 服务器组网图



配置思路

采用如下思路在Router上进行配置：

1. 创建VLAN、VLANIF，并配置各接口，使企业用户能够访问Router。
2. 配置服务器型SSL策略并配置缺省的PKI域作为该策略使用的PKI域，无需安装独立的CA服务器。

3. 配置HTTPS服务器功能，保证用户与Router之间数据传输的私密性与完整性。

操作步骤

步骤1 创建VLAN并配置各接口

在Router上创建VLAN 11。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 11
```

配置Router连接用户的接口Eth2/0/0加入VLAN 11。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/0] port default vlan 11
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

创建VLANIF 11，并为VLANIF 11配置IP地址10.1.1.1/24。

```
[Router] interface vlanif11
[Router-Vlanif11] ip address 10.1.1.1 24
[Router-Vlanif11] quit
```

步骤2 配置服务器型SSL策略

配置SSL策略使用PKI缺省域default。

```
[Router] ssl policy userserver type server
[Router-ssl-policy-userserver] pki-realm default
```

配置保存会话的最大数目和最大时长。

```
[Router-ssl-policy-userserver] session cachesize 20 timeout 7200
[Router-ssl-policy-userserver] quit
```

步骤3 配置HTTPS服务器

配置HTTPS服务器关联的SSL策略为userserver。

```
[Router] http secure-server ssl-policy userserver
```

配置HTTPS服务的端口号。

```
[Router] http secure-server port 1278
```

使能Router的HTTPS服务器功能。

```
[Router] http secure-server enable
Warning: The HTTP server has not configured with SSL policy. Continue starting HTTP secure server? [Y/N]:
y
This operation will take several minutes, please wait.....
Info: Succeeded in starting the HTTPS server
```

步骤4 验证配置结果

执行命令**display ssl policy userserver**，查看SSL策略userserver的配置信息。

```
[Router] display ssl policy userserver
-----
Policy name       : userserver
Policy ID        : 2
Policy type       : Server
Cipher suite     : rsa_aes_128_cbc_sha
PKI realm        : default
Cache number     : 20
Time out(second) : 7200
```

```
Server certificate load status      : loaded
CA certificate chain load status    : unloaded
SSL renegotiation status           : enable
Bind number                        : 1
SSL connection number              : 0
-----
```

当用户在主机user上打开浏览器，输入网址“https://10.1.1.1:1278”后，主机user将以HTTPS的方式访问Web网管页面，用户后续可以利用Web网管页面安全访问和管理Router。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
ssl policy userserver type server
pki-realm default
session cachesize 20 timeout 7200
#
http secure-server ssl-policy userserver
http secure-server enable
http secure-server port 1278
#
vlan batch 11
#
interface Vlanif11
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 11
#
return
```